

Rahmenbedingungen

Abschlussbedingungen

Dieses Dokument beschreibt die Rahmenbedingungen für das Projekt aus Dozentensicht.

Zur Erinnerung werden hier die Lernziele der Veranstaltung „Anwendungsprojekt“ mit den beiden Schwerpunkten „Web-Programmierung“ und „Projektmanagement“ kurz zusammengefasst:

Lernziel 1: Eine Webanwendung so weit wie möglich entwerfen und prototypisch umsetzen können, insbesondere Screens, Navigation und UI-Komponenten (Web-Programmierung).

Lernziel 2: Den Ablauf von Software-Projekten im Team von der Planung bis zur Umsetzung kennenlernen (Projektmanagement).

Teams planen, konzipieren und entwickeln eine Webanwendung. Das Thema kann aus dem vorgegebenen Themenbereich „Digitalisierung der Hochschule“ gewählt werden. In diesem Themenbereich formulieren die Teams ihre Ideen, wobei Sie sich an den beispielhaften Vorschlägen orientieren können. Die Ideen werden mit dem Dozenten/Kunden besprochen und von ihm genehmigt.

Die Webanwendung soll im Rahmen der verfügbaren Zeit und der technischen Möglichkeiten im Team mindestens ein „minimal brauchbares Produkt“ darstellen (*minimal viable product* bzw. *MVP*). Für die Bewertung gilt: je realistischer das Konzept als Webanwendung mit ergänzenden Mockups/Klickprototypen, desto besser. Der konkrete Umfang des final umzusetzenden Prototyps wird im Projektverlauf schrittweise geschärft und am Meilenstein 3 verbindlich abgestimmt. Wichtig ist, dass das Konzept in sich schlüssig, vollständig durchdacht und nachvollziehbar dokumentiert ist.

Hinweis: Die Webanwendung wird nur eine prototypische Umsetzung sein (z. B. ohne Anbindung eines echten DHBW-Logins). Manche Funktionalitäten werden vielleicht nur mit „Dummy-Daten“ simuliert. Dies ist ggf. auch in der Planung für die parallele Vorlesung „Projektmanagement“ relevant.

Tipp: Planen Sie ein möglichst vollständiges Konzept eines „echten“ Produkts in Form von Mockups (z. B. mit Excalidraw) und/oder eines „Klickprototypen“ (z. B. mit Figma). Dies ist nützlich für die Planung und Entwicklung der Webanwendung und kann zusätzlich als „Backup“ für nicht implementierte Funktionalitäten dienen.

Bemerkung: Abhängig von der Zielgruppe und dem Zweck der Anwendung ist zu überlegen, ob die Webanwendung hauptsächlich auf größeren Displays (Laptop, Monitor) und/oder auf Smartphones verwendet wird (→ *responsive Design*). Manche Teams entscheiden sich vielleicht für einen „mobile first“-Ansatz.

Technologien und Tools

Für die Wahl der Technologien und Tools gibt es folgende Vorgaben:

- Die Teams dokumentieren ihre Planung inklusive Aufgabenverteilung und den Verlauf der Arbeit im Git-Repository (z. B. bei GitHub) u. a. mit Git-Commits und in Textdokumenten.
- Die Teams erstellen ihr GitHub-Repository und ihr GitHub Project selbst und laden den Dozenten zu privaten Repositories ein (@behrends).
- Für das Projektmanagement nutzen die Teams GitHub Projects. Dieses kann im Repository unter **Projects** erstellt werden. Auch hier muss der Dozent ggf. eingeladen werden.
- Im GitHub Repository fügen die Teams unter **Issues** die Meilensteine hinzu (siehe Moodle). Der Abgabetermin kann als letzter Meilenstein angelegt werden.
- Die Teams können die Technologie zur Entwicklung der Webanwendung frei wählen.
- Es wird empfohlen, dass die Teams sich zunächst auf die Benutzeroberfläche bzw. das Frontend der Webanwendung konzentrieren. Als Technologie wird hierzu [React](#) mit [Next.js](#) empfohlen.
- Es ist möglich und wird daher auch empfohlen, dass die Teams weitestgehend ohne eigenes Backend/Datenbank arbeiten und stattdessen Backend-/Datenbankdienste wie z. B. Convex oder Supabase einsetzen.
- Abgabe: Wenn eine Installation und Ausführung des Projekts auf dem Rechner (macOS) des Dozenten zu viel Aufwand bedeuten würden (z. B. Installation von Frameworks und Datenbanken oder Verwendung nicht kompatibler Windows-Software), dann erfolgt die Abgabe der Webanwendung als Docker-Container.

Auch bei den anderen Technologien und Tools besteht freie Wahl:

- Mockup- bzw. Wireframe-Tools für die Konzeption des UIs
- Entwicklungsumgebung
- CSS-Frameworks und Komponenten-Bibliotheken
- Hilfsbibliotheken für JavaScript
- Cloud-Datenbanken
- KI-Tools wie ChatGPT oder GitHub Copilot sind ausdrücklich erlaubt

Vorgaben und Erwartungen

Im Verlauf des Projekts ist darauf zu achten, dass möglichst alle Teammitglieder in der Lage sind, einzelne Komponenten bzw. Bestandteile der Webanwendung zu programmieren (siehe Lernziel 1 oben). Für die eventuell benötigte Einarbeitung in bestimmte Technologien wie z. B. React ist entsprechend Zeit einzuplanen — als Teil des vorgesehenen Projektmanagements.

Wenn Teammitglieder Zeit in die Einarbeitung in eine Technologie investieren, muss dies im GitHub Repository und/oder GitHub Project dokumentiert werden. Der Lernerfolg wird mit konkreten Aufgaben und umgesetzten Ergebnissen nachgewiesen (z. B. Konzeption oder Entwicklung einzelner Komponenten).

Vor oder parallel zur Programmierung können visuelle Prototypen mit einem Wireframe- oder Mockup-Tool erstellt werden. Mit *Wireframes* bezeichnen wir statische visuelle Entwürfe oder Skizzen einzelner Komponenten oder mehrerer Komponenten auf einer Webseite (auch *Screens* genannt). Excalidraw (www.excalidraw.com) ist eine benutzerfreundliche Webanwendung mit Teamfunktion, um statische Wireframes zu entwerfen. Es gibt auch Werkzeuge, mit denen interaktive Klickprototypen für Webanwendungen modelliert werden können. Diese Werkzeuge zielen darauf ab, ohne Programmcode möglichst komplexe und realistische Modelle der Benutzeroberflächen einer Software zu erzeugen. Ein beliebtes und leistungsfähiges Tool ist www.figma.com ([penpot](https://penpot.dev/) ist eine Open Source Alternative zu Figma). Studierende haben kostenlosen Zugang zur Pro-Version von Figma, siehe <https://www.figma.com/education/>. Die Teams können hierbei frei wählen, welches Wireframe- oder Mockup-Tool sie verwenden wollen. Mit den Wireframes bzw. Mockups werden Entwürfe der Software oder einzelner Komponenten erstellt, die dann als Vorlage für die Umsetzung der prototypischen Webanwendung im Frontend dienen.

Eine Empfehlung ist, das Projekt weitestgehend im „klassischen“ Projektmanagement umzusetzen, also von der Planung über die Konzeption bis zur prototypischen Umsetzung und Ablieferung. Moderne Ansätze des Projektmanagements, die z. B. in der agilen Software-Entwicklung zu finden sind, werden später im Studium gelehrt. Für die Planung, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit des Projekts wird ein Vorgehen entlang klassischer Projektmanagement-Konzepte empfohlen. Die Teams können im Projekt dennoch selbst entscheiden, wie sie ihre Zusammenarbeit konkret organisieren.

In der parallel stattfindenden Vorlesung „Projektmanagement“ werden die wesentlichen Konzepte des „klassischen“ Projektmanagements besprochen. Dabei dient dieses Anwendungsprojekt in der Regel als Fallstudie.

Aus Sicht des Projektmanagements ist für die Bewertung des Anwendungsprojekts relevant, dass die regelmäßige Kommunikation mit dem Kunden erfolgt und der Stand des Projekts stets nachvollziehbar ist:

- Teamplanung inklusive Rollen- und Aufgabenzuweisung in GitHub Projects
- Dokumentation zu den Meilensteinen und zur Abgabe (z. B. gelieferte Ergebnisse, Stand der Umsetzung, offene Punkte, nächste Schritte, u. a.)

Im Zusammenhang mit der Web-Entwicklung wird folgendes geliefert:

- Statische visuelle Entwürfe von Komponenten und Screens (Wireframes) und/oder interaktive Klickprototypen des UIs (Mockups)
- Programmcode aus dem GitHub-Repository
- Prototyp der Webanwendung in der Cloud (falls möglich)
- Beschreibung bzw. Kurzanleitung der Anwendung
- Weitere zu liefernde Dokumente werden später in der Moodle-Abgabe beschrieben.
- Hinweis: In der Prüfungsleistung zu „Projektmanagement“ werden andere Dokumente erwartet.